

LF-15 · Lineare Gleichungssysteme

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Löse jedes System mit dem Gleichsetzungs- oder Einsetzungsverfahren. Schreibe das Verfahren dazu.

Aufgabe 1

$y = 5x + 6$ und $y = -3x + 70$. Bestimme x .

Aufgabe 2

$y = 3x + 5$ und $y = -1x + 25$. Bestimme y .

Aufgabe 3

$x + y = 10$ und $x - y = 6$. Bestimme x .

Aufgabe 4

$4x + y = 45$ und $x + y = 15$. Bestimme x .

Aufgabe 5

$4x + 3y = 38$ und $x + y = 10$. Bestimme y .

Aufgabe 6

Löse mit dem Additionsverfahren: $4x + 3y = 23$ und $2x - 3y = 7$. Bestimme x .

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

20 3 0,8 8 0,2 80 5 2 8 200 100 10

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Gleichsetzen: $8x = 64 \rightarrow x = 8$
2. $x = 5$, eingesetzt ergibt $y = 20$
3. Addieren: $2x = 16 \rightarrow x = 8$
4. Subtrahieren: $3x = 30 \rightarrow x = 10$
5. Aus $x = 10 - y$ einsetzen: $4(10 - y) + 3y = 38 \rightarrow y = 2$
6. Beide Gleichungen addieren: $6x = 30$, denn $+3y$ und $-3y$ heben sich auf. Also $x = 30 : 6 = 5$.